

第四章

1. 组合模式中，不能包含其他子对象的角色是（单选题）

选项：

- A: 外观角色
- B: 叶子构件
- C: 容器构件
- D: 抽象构件

正确答案：B

解析：组合模式三类核心角色：

- 1. **抽象构件 Component**：统一定义叶子、容器公共方法；
- 2. **叶子构件 Leaf**：末端节点，无子节点，不能存放子对象；
- 3. **容器构件 Composite**：可持有、管理多个子构件。

外观角色是外观模式概念，和本题无关。

2. 外观模式是以下哪种原则的具体实现（单选题）

选项：

- A: 单一职责原则
- B: 迪米特法则
- C: 里氏替换原则
- D: 开闭原则

正确答案：B

解析：

迪米特法则核心：一个对象应当对其他对象尽可能少了解。

外观模式新增外观层，客户端只和外观交互，不用直接依赖一堆复杂子系统，大幅减少客户端与子系统的耦合，是迪米特法则典型落地。

单一职责：一个类只做一件事；

里氏替换：子类可替换父类；

开闭原则：对扩展开放、修改关闭，均不是外观模式核心对应原则。

3. 组合模式中，用于存储子构件、管理子构件的角色是（单选题）

选项：

A: Composite

B: Component

C: Leaf

D: Facade

正确答案：A

解析：Composite 容器构件内部维护子构件集合，提供 add、remove、getChild 等增删查子节点方法；

Component 抽象构件定义公共接口；Leaf 叶子无管理子节点能力；Facade 是外观模式角色。

4. 外观模式中，负责与多个子系统交互的角色是（单选题）

选项：

A: 子系统角色

B: 容器角色

C: 叶子角色

D: 外观角色

正确答案：D

解析：外观角色 Facade 封装所有子系统调用逻辑，客户端仅调用外观，由外观统一转发请求给各个子系统；

叶子、容器属于组合模式角色，子系统角色只负责自身业务，不对外统一交互。

5. 外观模式核心目的是（单选题）

选项：

A: 实现对象递归调用

B: 动态扩展对象功能

C: 构建树形结构

D: 简化客户端对子系统的访问

正确答案：D

解析：外观模式本质：给复杂多子系统提供一个简洁高层门面接口，屏蔽内部复杂调用逻辑，降低客户端使用成本。

A 递归调用、C 树形结构是组合模式；B 动态扩展是装饰器模式。

6. 以下不属于组合模式适用场景的是（单选题）

选项：

- A: 为复杂子系统提供统一入口
- B: 需要增加新的构件类型
- C: 处理树形结构
- D: 忽略整体与部分差异统一处理

正确答案：A

解析：“为复杂子系统提供统一入口” 是外观模式场景；

组合模式适用场景：树形层级结构、统一处理整体 / 部分、方便新增构件类型。

7. 外观模式又称为（单选题）

选项：

- A: 迭代器模式
- B: 桥接模式
- C: 享元模式
- D: 门面模式

正确答案：D

解析：Facade 直译门面，外观模式别名门面模式；

迭代器、桥接、享元均为独立其他结构型 / 行为型模式。

8. 安全组合模式的特点是（单选题）

选项：

- A: 抽象构件声明所有管理方法
- B: 叶子构件可调用 add/remove 方法
- C: 客户端无法区分叶子与容器
- D: 管理方法只在容器构件中定义

正确答案：D

解析：两种组合模式对比：

1. **安全组合模式**：add/remove 等子节点管理方法仅在 Composite 容器中声明；客户端需强转区分叶子 / 容器，不会出现叶子调用无效管理方法；

2. 透明组合模式：抽象构件统一声明所有管理方法，叶子也拥有空实现 add/remove。

9. 组合模式又称为（单选题）

选项：

- A: 装饰模式
- B: 代理模式
- C: 适配器模式
- D: 部分 - 整体模式

正确答案：D

解析：组合模式核心就是统一处理 “部分（叶子）” 和 “整体（容器）” 树形结构，因此别名部分 - 整体模式。

10. 透明组合模式的缺点是（单选题）

选项：

- A: 无法构建树形结构
- B: 客户端无法统一处理对象
- C: 叶子对象可能调用无效方法
- D: 不符合开闭原则

正确答案：C

解析：透明模式在顶层抽象构件定义 add、remove 等管理方法，叶子类被迫实现空方法。客户端拿到叶子对象时，仍可调用 add/remove，执行无意义空逻辑，存在接口污染问题。

11. 以下属于组合模式优点的有（多选题）

选项：

- A: 清晰表示层次结构
- B: 限制客户端直接访问子系统
- C: 方便新增构件，符合开闭原则
- D: 统一处理单个与组合对象

正确答案：ACD

解析：A 清晰表示层次结构：天然适配树形层级；

C 方便新增构件，符合开闭原则：新增叶子 / 容器无需修改原有代码；

D 统一处理单个与组合对象：客户端不用区分叶子、容器；

B 错误：限制客户端直接访问子系统是外观模式优点。

12. 以下属于外观模式应用场景的有（多选题）

选项：

A：杀毒软件文件 / 文件夹处理

B：系统启动入口封装

C：多层架构层间访问封装

D：文件加密模块(读取、加密、保存)

正确答案：BCD

解析：B 系统启动入口封装、C 多层架构层间访问封装、D 文件加密多步骤模块封装，都是用统一门面封装多子系统；

A 杀毒软件文件 / 文件夹树形处理，属于**组合模式**场景。

13. 组合模式的适用场景包括（多选题）

选项：

A：系统层次化入口设计

B：需要一致处理整体与部分

C：处理文件 - 文件夹树形结构

D：分离叶子与容器对象

解析：B 需要一致处理整体与部分；

C 处理文件 - 文件夹树形结构；

A 是外观模式场景；D 不是使用场景，只是模式内部结构区分。

14. 外观模式的适用场景有（多选题）

选项：

A：为复杂子系统提供简单入口

B：客户端与多子系统强依赖

C：层次化系统定义层间入口

D：构建部分 - 整体树形结构

正确答案：ABC

解析：A 为复杂子系统提供简单入口；

B 客户端与多子系统强依赖，用外观解耦；

C 层次化系统定义层间入口；

D 构建树形结构是组合模式场景。

15. 外观模式的优点包括（多选题）

选项：

A：屏蔽子系统细节，简化调用

B：降低客户端与子系统耦合

C：子系统修改不影响客户端

D：完美限制客户端访问子系统

正确答案：ABC

解析：A 屏蔽子系统细节，简化调用；

B 降低客户端与子系统耦合；

C 子系统内部逻辑修改，只要外观接口不变，客户端不受影响；

D 错误：外观**无法完全限制**客户端绕过外观直接访问子系统，只是不推荐。

16. 透明组合模式的特点有（多选题）

选项：

A：客户端可一致对待所有对象

B：以上选项都是

C：抽象构件声明 add/remove/getChild 等管理方法

D：管理方法只在容器中实现

解析：C 抽象构件声明 add/remove/getChild 等管理方法；

D 管理方法只在容器中实现（叶子是空实现）；

A 客户端可一致对待所有对象，无需强转；

B 以上选项都是。

17. 外观模式包含的角色有（多选题）

选项：

A：子系统角色

B：叶子角色

- C: 外观角色
- D: 容器角色

正确答案: AC

解析: 外观模式两大核心角色: 外观角色 Facade、多个子系统角色; 叶子、容器是组合模式角色。

18. 以下关于组合模式与外观模式说法正确的有 (多选题)

选项:

- A: 都遵循迪米特法则
- B: 组合模式处理树形结构
- C: 外观模式简化子系统访问
- D: 都属于结构型设计模式

解析: A 都遵循迪米特法则: 均降低客户端与内部组件耦合;

B 组合模式处理树形结构;

C 外观模式简化子系统访问;

D 都属于结构型设计模式 (结构型负责组织类 / 对象)。

19. 组合模式包含的核心角色有 (多选题)

选项:

- A: 容器构件
- B: 叶子构件
- C: 外观角色
- D: 抽象构件

正确答案: ABD

解析: 组合模式三大角色: 抽象构件 Component、容器构件 Composite、叶子构件 Leaf; 外观角色属于外观模式。

20. 组合模式中容器构件 Composite 可以 (多选题)

选项:

- A: 递归调用子构件方法
- B: 删除子构件
- C: 获取子构件
- D: 添加子构件

正确答案：ABCD

解析：容器内部维护子节点集合，具备完整管理能力：添加子构件、删除子构件、获取子构件、递归遍历调用所有子构件业务方法。

补充核心区分总结

1. **组合模式**：处理树形「部分 - 整体」，分透明 / 安全两种实现；
2. **外观模式（门面）**：封装多子系统，提供统一调用入口，落地迪米特法则；
3. 两者同属**结构型模式**，均减少客户端与底层组件耦合，但业务场景完全不同。